



☆ 古典的な教え上げ幾何学

① モジュライ を構成する

- ⑥ モジュライ とは何か
- ⑥ 商 とは何か
- ⑥ アフィン商
- ⑥ 射影商

② 必要なら コンパクト化 する

- ⑥ Hilb vs. DM コンパクト化
- ⑥ Atiyah-Bott localization

③ 条件を サイクル に翻訳する

- ⑥ zero locus, Euler 類, refined Euler 類
- ⑥ degeneracy locus, Chern 類, refined Chern 類 = degeneracy class.
- ⑥ Thom-Pontryagin formula

④ 交叉 を教え上げる.

- ⑥ 交叉積, refined 交叉積
- ⑥ 障害束, excess intersection formula

☆ 現代的な教え上げ幾何学への接続

- ⑥ 仮想基本類

☆ 古典的な教え上げ幾何学

Q. A という型の対象のうち,

$B_1, \dots, B_n$ という条件を満たすものはいくつあるか?

A. 以下の recipe で考える:

[1] モジュライ を構成する

型 A の対象をパラメータ付ける 幾何的対象 $\mathcal{M}$ を構成する.

[2] 必要なら コンパクト化 する

[3] 条件を サイクル に翻訳する

$$Z_1 = \{\text{条件 } B_1 \text{ を満たす対象}\} \subseteq \mathcal{M}$$

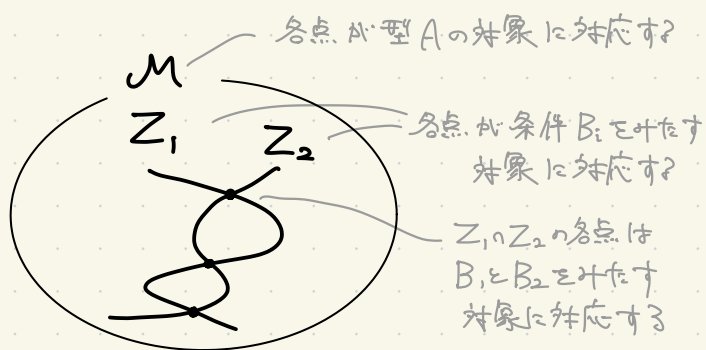
$\vdots$

$$Z_n = \{\text{条件 } B_n \text{ を満たす対象}\} \subseteq \mathcal{M}$$

[4] 交叉 を数え上げる.

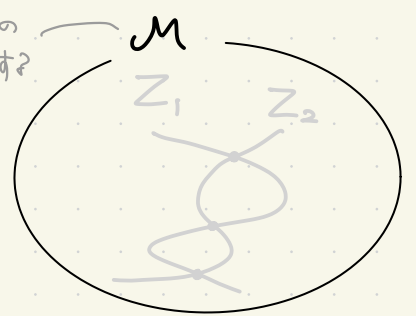
$\# Z_1 \cap \dots \cap Z_n \in \mathbb{Z}$, より正確には、smooth なら $\alpha_i = PD(Z_i)$ を用いた

$$\int_{\mathcal{M}} \alpha_1 \cup \dots \cup \alpha_n = \deg_{\mathcal{M}}((\alpha_1 \cup \dots \cup \alpha_n) \cap [\mathcal{M}]) \in \mathbb{Z} \text{ を "適切に" 求める.}$$



II モジュライ を構成する

各点が型 A の対象に対応する



Q. そもそも「パラメータ付け子」とは何か?

素朴には

$$\{X : \text{型 } A\} \xleftrightarrow{\text{"自然な" bij.}} \{\mathcal{M} \text{ の点}\}$$

“型”, “点” は射の概念として 相対化されて

$$\{X \rightarrow \text{Spec } k : \text{型 } A\} \xleftrightarrow{\text{"自然な" bij.}} \{\text{Spec } k \rightarrow \mathcal{M}\} \text{ つまり } \mathcal{M} \text{ の } k \text{ 値点}$$

さらに任意の “族” のパラメータ化まで要請すると、任意のスキーム T に対して

$$\{X \rightarrow T : \text{型 } A \text{ の “族”}\} \xleftrightarrow{\text{"自然な" bij.}} \{T \rightarrow \mathcal{M}\}$$

|| 典型的には

$$\left\{ X \rightarrow T : \begin{array}{l} \text{flat かつ} \\ \text{任意の開点上の} \\ \text{ファイバーが型 } A \end{array} \right\} \xleftrightarrow[\text{開平とこの自然同型を要請}]{\text{}} \text{Hom}_{\text{sch}}(T, \mathcal{M}) \quad \text{つまり}$$

Def. $\mathcal{M} : \text{Sch}_S^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ がスキーム $\mathcal{M}/S$ で表現されるとき、

$\mathcal{M}$ は $\mathcal{M}$ の 精密モジュライ であるという。

1

例) (relative Spec) $\mathcal{A} \in \text{Coh}(S) \ni \mathcal{A}$ に

$$\begin{array}{ccc} F_{\mathcal{A}} : \text{Sch}_S^{\text{op}} & \rightarrow & \text{Set} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U \xrightarrow{g} S) & \mapsto & \text{Hom}_{\text{Sch alg}}(\mathcal{A}, g_* \mathcal{O}_U) \end{array}$$

はスキーム $\text{Spec}_S \mathcal{A} / S$ で表現可能。
relative Spec

(Grassmannian) $F \in \text{Coh}(S) \ni F$ に

$$\begin{array}{ccc} \text{Gr}_d(F) : \text{Sch}_S^{\text{op}} & \rightarrow & \text{Set} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U \xrightarrow{g} S) & \mapsto & \{ g^* F \rightarrow Q \mid \text{rk } Q = d \} / \sim \end{array}$$

はスキーム $\text{Gr}_d(F) / S$ で表現可能。
Grassmannian

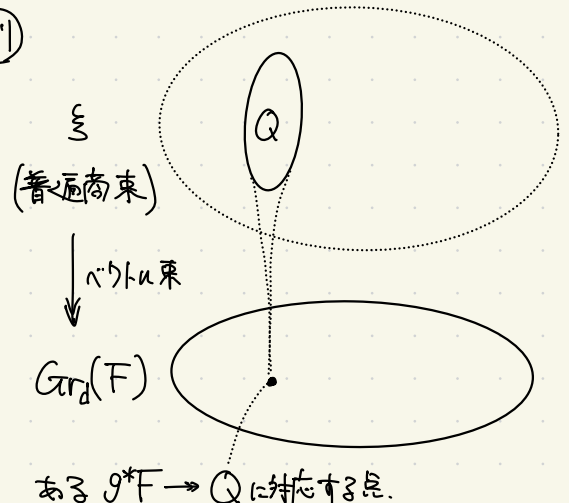
◎ 精密モジュライに特有の現象

$\mathcal{M}$ が $\mathcal{M} : \text{Sch}_S^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ の精密モジュライなら

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}(\mathcal{M} \rightarrow S) & \cong & \text{Hom}(\mathcal{M}, \mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi & \leftarrow & \text{id}_{\mathcal{M}} \end{array}$$

Def. 普遍対象 といふ。

例)



! 精密モジュライは期待できないことが多い。

例 (非自明な自己同型がある場合)

「全ての楕円曲線の精密モジュライ」
 $\mathcal{M}$ があつたとする。

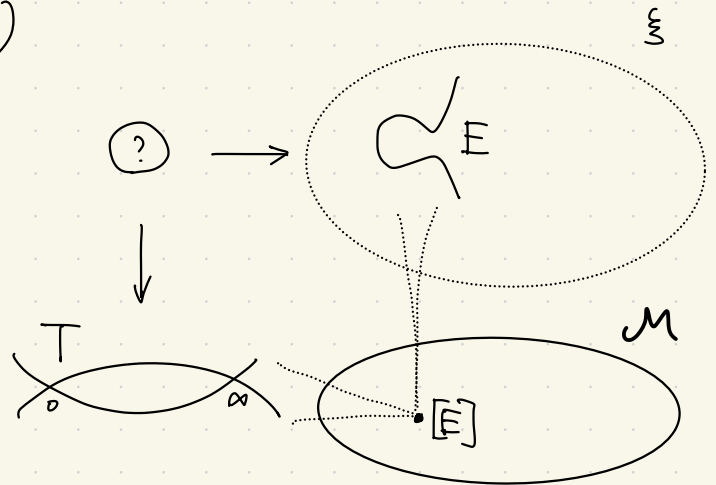
楕円曲線 E と μ を選ぶ。

$T := P'_{0,\infty} \cup P'$ 上に (-1) を使って

非自明な E -束がでるが、

対応する $T \rightarrow \mathcal{M}$ は $[E]$ への定値

だから f^*_{ξ} は自明な E -束。



目標を切り分ける。

Def. $\mathcal{M}: \text{Sch}/S^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ とスキーム $\mathcal{M}/S$ について、

本では "moduli space"
 だが混乱しそう

普遍的な $\mathcal{M} \xrightarrow{\eta} \text{Hom}_{\text{Sch}/S}(-, \mathcal{M})$ があるとき、 $\mathcal{M}$ は $\mathcal{M}$ の **最良近似** であるという。
 さらに $S = \text{Spec } k$ とする。

Def. $\mathcal{M}: \text{Sch}/S^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ と最良近似 $\mathcal{M}/S$ について、

η_k が全単射であるとき、 $\mathcal{M}$ は $\mathcal{M}$ の **粗モジュライ** であるという。

Slogan.

モジュライとは何か
 モジュライ問題の
 達成度分類

精密モジュライ : 族も含めたパラメータ化 (目標の完全達成)
 $\downarrow$
 粗モジュライ : 集合論的なパラメータ化 (代数閉体上での達成)
 $\downarrow$
 最良近似 : 最低限の普遍性を達成

例 半安定ベクトル束のモジュライ

$X \rightarrow S$: sm. proj. mor. of f.t. sch.

L : rel. very ample bble on X

Φ : 多項式 に対し

精密モジュライは持たない。

$\text{Sch}/S^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$

は射影的スキーム $M^{\Phi}_{\mathcal{L}/S}$ で最良近似される。

$\begin{matrix} U \\ \downarrow \\ S \end{matrix} \mapsto \left\{ \begin{array}{l} F \in \text{Coh}(X \times_S U) \\ : \text{flat}/U \end{array} \middle| \begin{array}{l} \forall s \in U \text{ の閉点,} \\ F_s : \text{ss. 7 Hilb.} = \Phi \end{array} \right\} / \sim$

$F \sim F' \Leftrightarrow F \cong F' \otimes q^* L$
 $w/q: X \times_S U \rightarrow S, L \in \text{Pic } S$

Q. ではモジュライはどう作るのか?

A. 多くは商構成による.

Q. では“商”とは何か?

G : aff. alg. grp., 作用 $G \times X \rightarrow X$ $ch \mathbb{k} = 0$.
 X : variety. ($\mathbb{k}$ 上 sep. f.f.)

位相空間としての商 $X/G = \{\text{軌道}\}$ はスキームにならないから.

Def.

$$Sch_{\mathbb{k}}^{op} \rightarrow Set$$

$\downarrow$

$\downarrow$

$$B \mapsto X(B)/G(B)$$

の最良近似を 圏論的商 とよぶ.

categorical quotient

圏論的商

これに F とすると. $X \Rightarrow F$: G -equivariant があるので. 圏論的商があるなら
 普遍射 $F \Rightarrow \text{Hom}(-, Y)$ と合わせて

$$\text{Hom}(-, X) \implies \text{Hom}(-, Y) \text{ なる } X \rightarrow Y \text{ がある.}$$

Def.

$\pi: X \rightarrow Y$ が全射, アフィン, G -同変 かつ

$$\pi^{-1}U \overset{\text{open}}{\subseteq} X \iff U \overset{\text{open}}{\subseteq} Y$$

$$Z \overset{\text{cl}}{\subseteq} X \xRightarrow{G\text{-不変}} \pi Z \overset{\text{cl}}{\subseteq} Y$$

$$Z_1, Z_2 \overset{\text{cl}}{\subseteq} X \xRightarrow{G\text{-不変}}$$

$$Z_1 \cap Z_2 = \emptyset \implies \pi Z_1 \cap \pi Z_2 = \emptyset$$

$$\pi_* \mathcal{O}_X \leftarrow \mathcal{O}_Y$$

$$\bigcup (\pi_* \mathcal{O}_X)^G \hookrightarrow \text{Y上の関数はX上のG-不変な関数}$$

なる π を good quotient という.

(例)

reductive: $G \curvearrowright X = \text{Spec } A$ のとき.
 不変式環 $A^G \subseteq A$ は f.f. $\mathbb{k}$ -alg. であり

$$\text{Spec } A^G \leftarrow \text{Spec } A \text{ がある.}$$

これは good quotient になっている.

Def.

$\pi: X \rightarrow Y$ が good quotient かつ

$$\begin{array}{ccc} X(\mathbb{k}) & \rightarrow & Y(\mathbb{k}) \\ \downarrow & \nearrow \text{bij.} & \\ X(\mathbb{k})/G(\mathbb{k}) & & \end{array}$$

なる π を 幾何的商 という.

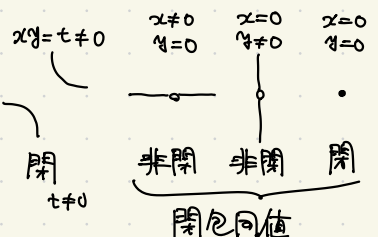
geometric quotient

幾何的商

(例)

$$G_m \curvearrowright A^2$$

$$t \cdot (x, y) = (tx, t^{-1}y) \text{ 軌道は}$$



$$\mathbb{k}[x, y]^{G_m} = \mathbb{k}[xy]$$

$$\text{Spec} \rightarrow (xy=t)_{t \neq 0} \hookrightarrow \text{Spec} \rightarrow (xy=0)$$

Slogan.

商とは何か
 商問題の
 達成度分類

幾何的商₃: $\{\text{軌道}\}$ を達成
 $\downarrow$
 good quotient₂: $\{\text{軌道}\} / \text{閉包同値}$ を達成
 $\downarrow$
 圏論的商₁: 最低限の普遍性を達成

Q. 実際どこまで達成されるのか?

イメージ: X/G 上の関数は X 上の G -不変な関数

① $G \curvearrowright X = \text{Spec } A$: フラインのとき.

$$A \leftarrow A^G$$

$$X = \text{Spec } A \rightarrow \text{Spec } A^G$$

Slogan.
フライン商

G : reductive なら

$X \rightarrow \text{Spec } A^G$ は good quotient である.

② $G \curvearrowright X$: 射影のとき.

$$= \text{Proj } R$$

$$R = \bigoplus_{n \geq 0} H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

$$R \leftarrow R^G: \text{次数付け}$$

$$X = \text{Proj } R \rightarrow \text{Proj } R^G: \text{これは有理射.}$$

($\mathcal{L}$: ample/ X とその "射影化" のというデータをささげに fix)
埋込のデータ $G \curvearrowright H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ のデータ

$GL(n) \curvearrowright k[y_1, \dots, y_n]$: 変数置換
 $\uparrow$
 $G \curvearrowright k[x_1, \dots, x_n]$

$X^{\text{st-ss}}$: $\bigcup_{\max} \pi$: 最大の定義関集合を **半安定軌跡** (semistable locus) という.

X^{st} : $\left\{ x \in X^{\text{st-ss}} \mid \begin{array}{l} \text{Stab } x \text{ は有限} \\ Gx \cap X^{\text{st-ss}} = \{x\} \end{array} \right\}$: **安定軌跡** (stable locus) という.

安定点の像を Y^{st} とかくことにする.

G : reductive なら

$$X \rightarrow \text{Proj } R^G =: X // G \text{ は有理射だが,}$$

$\bigcup$

$$X^{\text{st-ss}} \rightarrow \text{Proj } R^G =: X^{\text{st-ss}} / G: \text{半安定点への制限は good quotient であり.}$$

$\bigcup$

$$X^{\text{st}} \rightarrow Y^{\text{st}} =: X^{\text{st}} / G: \text{安定点への制限は 幾何的商 である.}$$

Slogan.
射影商

例

$$G_m \curvearrowright X = \text{Proj } R \quad R = k[x, y, z]$$

$$t \cdot [x:y:z] = [tx:y:t^2z] \quad R^G = k[y, z]$$

$$[x:y:z] \mapsto [y:x:z]$$

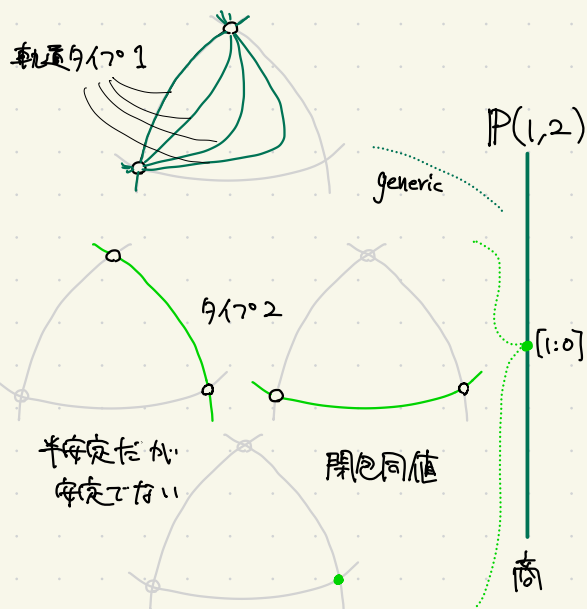
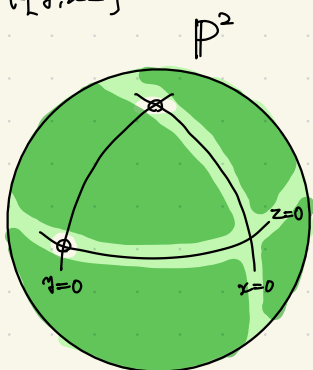
$$\mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}(1,2)$$

$\bigcup$

$$\mathbb{P}^2 \setminus \frac{[1:0:0]}{[0:0:1]} \rightarrow \mathbb{P}(1,2)$$

$\bigcup$

$$\{xz \neq 0\} \rightarrow \mathbb{P}(1,2) \setminus [1:0]$$



2 必要なら コンパクト化 する

最後に積分 (i.e. proper pushforward) するので、 $\mathcal{M}$: コンパクト (i.e. proper) の必要がある。

! 素朴に構成したモジュライはコンパクトでないことがある。

“極限” で閉じないような型のモジュライはコンパクトになり得ない (付値判定法)。

→ 変形の極限で現れるような対象を分類問題に含む必要がある。

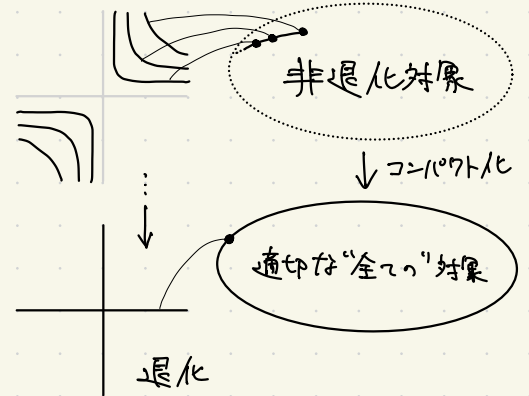
例1

o ($\mathbb{P}^2$ 内円錐曲線のモジュライ)

$$ax^2+by^2+cz^2+dyz+ezx+fxz \mapsto [a:b:c:d:e:f]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{P}^2 \text{ 内円錐曲線} \\ \cup \text{ 非退化部分} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^5 \text{ は 精密モジュライ.}$$

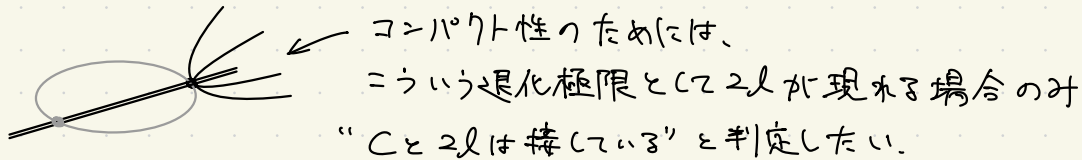
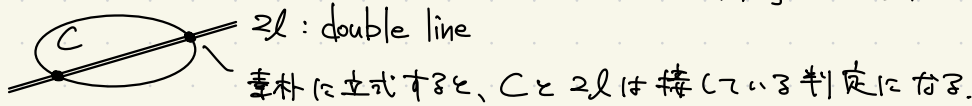
$$\left\{ \det \begin{bmatrix} a & f/2 & e/2 \\ f/2 & b & d/2 \\ e/2 & d/2 & c \end{bmatrix} \neq 0 \right\} \text{ これは開であり 非コンパクト.}$$



コンパクト化は一意でない。↑ は $\text{Hilb}_{\mathbb{P}^2}^{2+1} = \mathbb{P}^5$ (Hilbert スキーム) ということだが、

“退化のしかた” を選んでしまい、例えば 3264 の数え上げ には必ずしも向かない。
「接する」を表現する必要がある。

例1



→ $V = \{\text{double line}\} \subseteq \mathbb{P}^5$ で blow up して退化のしかたを分離する。
 $\cong \mathbb{P}^2$ (Veronese surface)

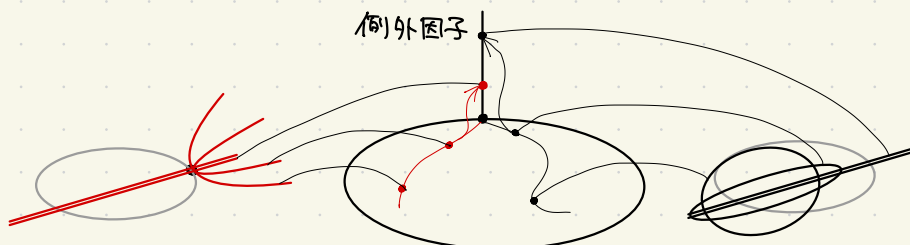
例1

o (complete conic のモジュライ)

$$\begin{aligned} \overline{\text{Mor}}_0(\mathbb{P}^2, 2) &= \left\{ C \xrightarrow{f} \mathbb{P}^2 \mid \begin{array}{l} \text{2次の stable map} \\ C \text{ は種数 } 0 \end{array} \right\} \\ &= \{ / \mapsto O \} \cup \{ X \mapsto X \} \cup \{ X \mapsto / \} \cup \{ S \mapsto / \} \\ &= \text{Bl}_V(\mathbb{P}^5) \end{aligned}$$

↑ 標点0個

↑ $f_*[C] = 2[H]$



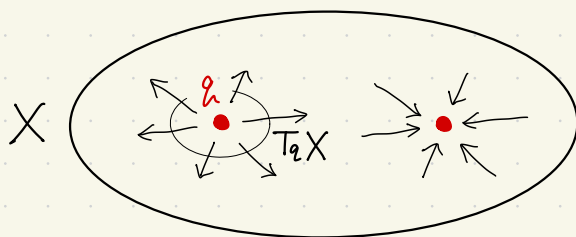
! コンパクトでなくても, "積分" できるときがある.

→ X の T : トーラス作用が入っていて, 固定点 X^T がコンパクトなとき.

Def. (Borel construction)

- ① $E \longrightarrow X$: T -同変ベクトル束 に対し
- $E \times ET/T \rightarrow X \times ET/T$: 同じランクのベクトル束 が構成される.
- ② $H_T^*(X) := H^*(X \times ET/T)$: 同変コホモロジー
- ③ $c_i^T(E) := c_i(E \times ET/T) \in H_T^{2i}(X)$: 同変 Chern 類

$$\begin{array}{ccc}
 X \longrightarrow pt & & \int_X \psi \\
 \uparrow i & \xrightarrow{H_T^*} & \uparrow \Sigma \\
 X^T = \{q_1, \dots, q_n\} & & H_T^*(X) \xrightarrow{\int_X} H_T^*(pt) \supset \sum_{q \in X^T} \frac{i_q^* \psi}{e^T(T_q X)} \\
 & & \uparrow \text{(正確には Frac)} \\
 & & \left(\frac{i_q^* \psi}{e^T(T_q X)} \right)_{q \in X^T} \\
 & & \downarrow \\
 & & i^* \psi
 \end{array}$$



全体での積分を, トーラス作用の固定点 (とその近傍) の情報で計算できる.

Thm. (Atiyah-Bott localization)

X : sm. proj. var. $\cap T$: トーラス, X^T : 有限点 だとする. このとき

$$\psi \in H_T^*(X) \text{ に対し } \int_X \psi = \sum_{q \in X^T} \frac{\psi|_q}{e^T(T_q X)}.$$

X がコンパクトでなくても, X^T : 有限点ならこっちは定義できる.

→ Def. 11.3.9 (q -proj. toric 3-fold での DT) は右辺により定義される.

③ 条件を サイクル に翻訳する

$$Z_1 = \{\text{条件 } B_1 \text{ を満たす対象}\} \subseteq \mathcal{M}$$

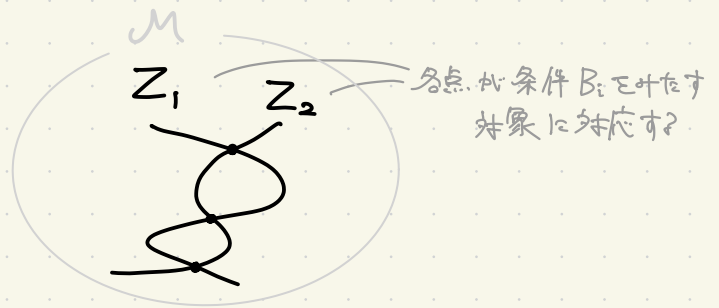
⋮

$$Z_n = \{\text{条件 } B_n \text{ を満たす対象}\} \subseteq \mathcal{M}$$

としたい。

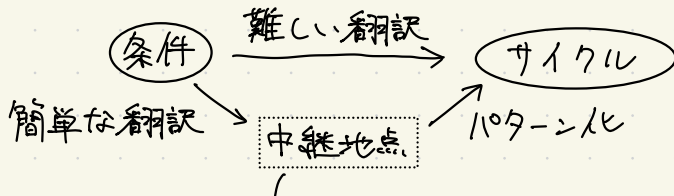
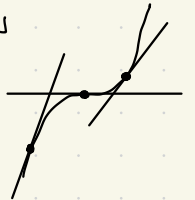
閉点 は そうなっていてほしいが、

「適切なスキーム構造」は別問題。



例 「 $y=x^3$ に接する直線」

条件を「多重に」満たす →



Q. 条件をどう中継させるか?

例

○ (3次曲面上の直線) $S \subseteq \mathbb{P}^3$: 3次曲面を fix.

型 : $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{P}^3$: 直線 → モジュライ は $\text{Gr}(2,4)$: Grassmann 多様体
条件 : $\mathcal{L} \subseteq S$: $\mathcal{L}$ は S 上の曲線 > サイクル $Z^{\vee}$ を決めたい.

① S の定義方程式は $f \in H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3))$ と思える.

② $\mathcal{L} \subseteq S \iff f|_{\mathcal{L}} \equiv 0$ なので,

$Z = \{\text{写像 } (\mathcal{L} \mapsto f|_{\mathcal{L}}) \text{ の零点}\}$ である.

普遍部分束の意味からして, これは "tautological" に "そう" なっている.

③ $\mathcal{Y}$: 普遍部分束により これは $\text{Sym}^3(\mathcal{Y}^{\vee})$ の大域切断 s_f である. すなわち

$Z = \{s_f \text{ の零点}\}$ である.

$$s_f \in H^0(\text{Gr}(2,4), \text{Sym}^3(\mathcal{Y}^{\vee}))$$

○ (d 次写像の固定点) $f : \mathbb{P}^r \rightarrow \mathbb{P}^r$: d 次写像を fix.

型 : $p \in \mathbb{P}^r$: 点 → モジュライ は $\mathbb{P}^r$ 自身 (= $\text{Gr}(1, r+1)$)
条件 : $f(p) = p$: p は f の固定点 → サイクル $Z^{\vee}$ を決めたい.

① $f \in H^0(\mathbb{P}^r, \mathcal{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(d)^{\oplus r+1}))$ と思える.

② $0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(-1) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}^{\oplus r+1} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$: ex.

点 p 上のファイバーは $\left(\begin{smallmatrix} p \text{ に接する} \\ \text{直線} \subseteq \mathbb{A}^{r+1} \end{smallmatrix} \right) \hookrightarrow (\mathbb{A}^{r+1})$ より $f(p) = p \iff f(p) \text{ が } \mathcal{Q} \text{ で } 0 \text{ なので}$

$Z = \{\text{写像 } (p \mapsto f(p)) \text{ の零点}\}$ である.

③ $\mathcal{Q}$: 普遍商束により これは $\mathcal{Q}(d)$ の大域切断 s_f である. すなわち

$Z = \{s_f \text{ の零点}\}$ である.

$$s_f \in H^0(\mathbb{P}^r, \mathcal{Q}(d))$$

A 「ベクトル束の切断の zero-locus」を中継させる.

Def. $E: X$ 上のベクトル束, $s \in H^0(X, E)$: その大域切断.

$\text{Im}(E \xrightarrow{s} \mathcal{O}_X)$ が定義する閉部分スキームを $Z(s)$ と書き, s の **zero locus** という.

! 適当な仮定のもと "general な" section は実は 同一のサイクル $[Z(s)]$ を定める.

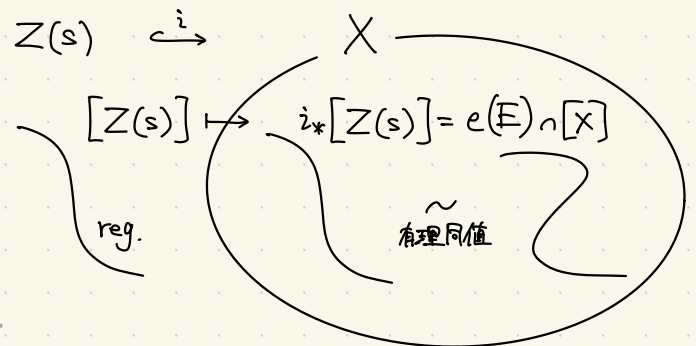
* 一旦 X : 非特異 を仮定.

Fact. $E: X$ 上のベクトル束 ($\text{rk} = e$) に対し, **Euler class** $e(E) \in A^e X$ が定まる.

よって $e(E) \cap [X] = A_{n-e}(X)$ が定まる.

Thm. 1 $\circ \dim Z(s) = n - e$ ならば
 $i_*[Z(s)] = e(E) \cap [X]$

$e = \text{rk } E$ なので, $n - e$ は $Z(s)$ の 期待次元.



Slogan.
Euler class

ベクトル束の Euler class は, "general な" section の zero locus を表す.

! これは refined Gysin で ^{refine} 精密化できる.

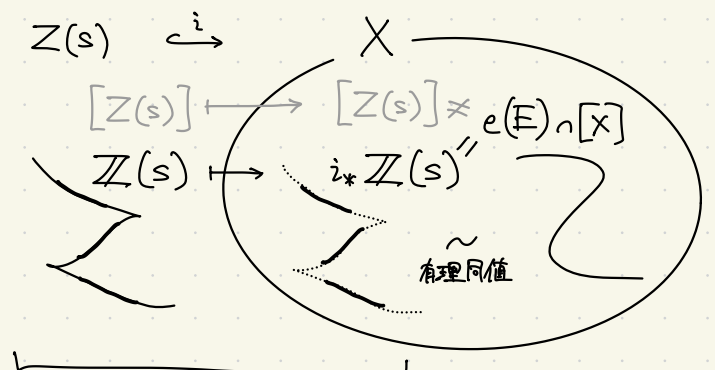
Def. $s \in H^0(X, E)$ に対し.

$Z(s) \xrightarrow{i} X \leftarrow$ に関する refined Gysin $o^!: A_* Z(s) \leftarrow A_* X$ による

$\downarrow \quad \downarrow s$
 $X \xrightarrow{o} E$
 $\mathbb{Z}(s) := o^! [X] \in A_* Z(s)$ を **refined Euler class** という.

Thm. 2 $\circ i_* \mathbb{Z}(s) = e(E) \cap [X]$.
 $\circ \dim Z(s) = n - e$ ならば
 $\mathbb{Z}(s) = [Z(s)]$: 基本類

つまり $\mathbb{Z}(s)$ は, $Z(s)$ が
 $n - e$ という期待次元を持たない場合
 における "補正された" 基本類である.
 "仮想の"



どんな切断 s の zero locus の中にも引展せる.

Slogan.
refined Euler class

ベクトル束の refined Euler class は, 任意の section の zero locus の中に
 "general な" section の zero locus を実現する.

! Euler類の(本来的意味での)一般化を考へることを試みる。

Def. $E: X$ 上のベクトル束, $s_0, \dots, s_k \in H^0(X, E)$: その大域切断, $\underline{s} := s_0 \wedge \dots \wedge s_k$
 $\text{Im}(\wedge^{k+1} E \xrightarrow{\underline{s}} \mathcal{O}_X)$ が定義する閉部分スキームを $D_k(\underline{s})$ とかき.

$\underline{s}$ の k -th degeneracy locus という.

$\Rightarrow$ ランクが落ちている locus.

つまり $\begin{cases} D_0(s_0) = Z(s_0). \\ D_k(s_0, \dots, s_k) = \{s_0, \dots, s_k \text{ が線形従属}\} + \text{自然なスキーム構造}. \end{cases}$

Fact. $0 \leq i \leq e$ に対し i -th Chern class $c_i(E) \in A^i X$ が定まる.

Thm. $\circ \dim D_{e-i}(\underline{s}) = n-i$ ならば
 $i_* [D_{e-i}(\underline{s})] = c_i(E) \cap [X]$

$\circ X$: CM ならば必要だが今は非特異なので OK.

$\circ X$: q -proj. ならば $E \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}$: gl gen. として
 その generic な section は左の性質をもつ.

Slogan.
Chern class

ベクトル束の i -th Chern class は.

"general な" $e-i+1$ 個の section が線形従属になる locus を表す.

! これも精密化できる.

Def. $\underline{s} = (s_0, \dots, s_k)$ $s_i \in H^0(X, E)$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(-1) & \xrightarrow{\phi_{\underline{s}}} & \rho^* E \\ & \nearrow \rho^* \underline{s} & \searrow \rho^* \underline{s} \\ & \rho^* \mathcal{O}_X^{\oplus k+1} & \mathcal{O}_X^{\oplus k+1} \\ & \downarrow \rho & \downarrow \rho \\ P(\mathcal{O}_X^{\oplus k+1}) & \xrightarrow{\rho} & X \\ \downarrow \text{UI} & & \downarrow \text{UI} \\ Z(\phi_{\underline{s}}) & \xrightarrow{\rho} & D_k(\underline{s}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{n-e+k} Z(\phi_{\underline{s}}) & \xrightarrow{A_*} & A_{n-e+k} D_k(\underline{s}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z}(\phi_{\underline{s}}) & \mapsto & D_k(\underline{s}) : k\text{-th degeneracy class} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} D_k(\underline{s}) & \xrightarrow{i} & X \\ [D_k(\underline{s})] & \mapsto & [D_k(\underline{s})] \neq c_i(E) \cap [X] \\ D_k(\underline{s}) & \mapsto & i_* [D_k(\underline{s})] \end{array}$$

有理同値

Thm. $\circ i_* [D_{e-i}(\underline{s})] = c_i(E) \cap [X]$.
 $\circ \dim D_{e-i}(\underline{s}) = n-i$ ならば
 $D_{e-i}(\underline{s}) = [D_{e-i}(\underline{s})]$: 基本類

つまり $D_k(\underline{s})$ は $D_k(\underline{s})$ が
 $n-e+k$ という期待次元を持たない場合
 における "補正された" 基本類である.
 "仮想の"

Slogan.
degeneracy class

ベクトル束の k -th degeneracy class は, 任意の section の degeneracy locus の中に
 "general な" section の degeneracy locus を実現する.

! 一般化できる.

Def.

$$\begin{array}{c}
 \mathcal{Y} \xrightarrow{\tilde{\phi}} \rho^* E \xrightarrow{\rho^* \phi} E \quad rk=e \\
 \hookrightarrow \rho^* F \xrightarrow{\rho^* \phi} F \quad rk=f \\
 \text{普遍部分束} \\
 Gr(f-k, F) \xrightarrow{\rho} X \quad : \text{Grassmann bundle の構造射} \quad k \leq e, f \\
 \downarrow \cup \quad \downarrow \cup \\
 Z(\tilde{\phi}) \xrightarrow{\rho} D_F(\phi) := Z(\wedge^{k+1} \phi) \quad \wedge^{k+1} \phi \in H^0(X, \wedge^{k+1} E^\vee \otimes \wedge^{k+1} F) \\
 \downarrow \cup \quad \downarrow \cup \\
 A_m Z(\tilde{\phi}) \xrightarrow{\rho_*} A_m D_F(\phi) \quad m = n - (f-k)(e-k) \\
 \downarrow \cup \quad \downarrow \cup \\
 Z(\tilde{\phi}) \mapsto D_F(\phi) : k\text{-th degeneracy class}
 \end{array}$$

Recall. $i_* D_k(\xi) = c_{e-k}(E) \cap [X].$ $\xi : \mathcal{O}_X^{\oplus k+1} \rightarrow E$

Thm. (Thom-Porteous formula) $\phi : F \rightarrow E$

$i_* D_F(\phi) = \Delta_{e-k}^{(f-k)} c(E-F) \cap [X].$ $\left(c(E-F) \neq c(E)/c(F) \text{ の冪級数で定義する. 全chern類} \right)$

$$\Delta_q^{(p)} c = \begin{vmatrix} c_q & c_{q+1} & \cdots & c_{q+(p-1)} \\ c_{q-1} & c_q & & \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ c_{q-(p-1)} & & & c_q \end{vmatrix}$$

Thm. $\dim D_F(\phi) = n - (f-k)(e-k)$ ならば

$D_F(\phi) = [D_F(\phi)] : \text{基本類}$

6

$\phi : F \rightarrow E$

$$\begin{cases} s_0, \dots, s_k \in H^0(X, E) \\ F = \mathcal{O}_X^{\oplus k+1} \\ \phi = (\xi) = (s_0, \dots, s_k) \\ k = e-i \end{cases}$$

$$\begin{array}{c}
 [D_F(\phi)] \xrightarrow{6} \phi \text{ が良いと一致} \\
 \phi \text{ が良いと一致} \parallel 6 \xrightarrow{\text{refine}} \Delta_{e-k}^{(f-k)} c(E-F) \cap [X] \\
 D_F(\phi) \xrightarrow{5} \text{いつでも期待次元で一致}
 \end{array}$$

Slogan.

各classの整理

$s_0, \dots, s_{e-i} \in H^0(X, E)$

$$\begin{cases} i=e \\ s = s_0 \end{cases}$$

$s \in H^0(X, E)$

$$\begin{array}{c}
 [D_{e-i}(\xi)] \xrightarrow{3} (\xi) \text{ が良いと一致} \\
 (\xi) \text{ が良いと一致} \parallel 4 \xrightarrow{\text{refine}} c_i(E) \cap [X] \\
 D_{e-i}(\xi) \xrightarrow{4} \text{いつでも期待次元で一致}
 \end{array}$$

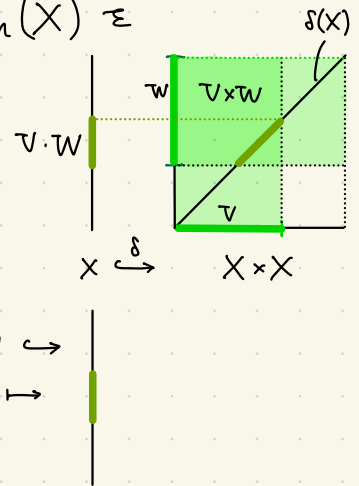
$$\begin{array}{c}
 [Z(s)] \xrightarrow{1} s \text{ が良いと一致} \\
 s \text{ が良いと一致} \parallel 2 \xrightarrow{\text{refine}} e(E) \cap [X] \\
 Z(s) \xrightarrow{2} \text{いつでも期待次元で一致}
 \end{array}$$

黒板太字 (下段) のような構成は仮想基本類の toy model になっている.

④ 交叉 を数え上げる. X : 非特異を仮定. (cf. Fulton "Intersection Theory")

→ "横断的になるよう動かして交叉を取る" を演算としてシステム化する.

Def. $V \text{ incl. } W \subseteq X, \dim = \begin{matrix} k \\ l \end{matrix}$ に対し、その intersection product 交叉積 $V \cdot W \in A_{k+l-n}(X) \ni$
 $X \xrightarrow[\text{対角}]{\delta} X \times X$ に関する Gysin morphism
 $A_*(X) \xleftarrow{\delta^*} A_*(X \times X) \xleftarrow{*} A_*(X) \otimes A_*(X)$
 $V \cdot W \leftarrow [V \times W] \leftarrow [V] \otimes [W]$ で定義する.



! これは refined Gysin で 精密化 でき?

Def. $V \cap W \hookrightarrow W$
 $\downarrow \perp \quad \downarrow$
 $V \hookrightarrow X$ に関する Gysin pullback
 $A_{k+l-n}(V \cap W) \xleftarrow{i^!} A_l(W)$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $V \cdot W \leftarrow [W]$ で定義する.

Thm. $V \cap W \hookrightarrow V \times W$
 reg. codim = n なら、 $V \cdot W = [V \cap W]$.

横断的でない部分を解消してから交叉を取る

Q. 一般に $V \cdot W$ (交叉理論的交叉) と
 $V \cap W$ (スキーム論的交叉) には どのくらい違いがあるだろうか?

Def. $V \text{ incl. } W \subseteq X, \dim = \begin{matrix} k \\ l \end{matrix}$
 $\begin{matrix} & & \mathcal{N}_{V \cap W} W \\ & \nearrow & \vdots \\ g^* \mathcal{N}_V X & \cdots & V \cap W \hookrightarrow W \\ \downarrow & \downarrow \perp & \downarrow \\ \mathcal{N}_V X & \cdots & V \hookrightarrow X \end{matrix}$
 $i, i': \text{regular を仮定, } \cap \text{ と } \times$
 $\text{coker} \swarrow$
Ob $Ob := \text{Coker}(\mathcal{N}_{V \cap W} W \hookrightarrow g^* \mathcal{N}_V W)$
 $\ni$ Obstruction bundle (障害束) といふ.
 Excess bundle

Thm. (Excess intersection formula) 上の仮定のもと

$$V \cdot W = e(\text{Ob}) \cap [V \cap W] \in A_*(V \cap W). \text{ これが 0-サイクルなら}$$

$$\deg(V \cdot W) = \int_{V \cap W} e(\text{Ob})$$

Slogan.
 excess
 intersection

障害束は、サイクルが 横断的でない超過交叉の部分 を補正する

例 9 点を通る平面3次曲線

Q. generic な 9 点 $p_1, \dots, p_9 \in \mathbb{P}^2$ を通る平面3次曲線はいくつあるか?

① 平面3次曲線の定義多項式は $\mathbb{P}(H^0(\mathbb{P}^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(3)))$ の元を思える.

② $p_i \in \{f=0\} \Leftrightarrow f(p_i)=0$ なので、

$$Z_i = \{ f \mapsto f(p_i) \text{ の零点 } \}$$

③ $\mathbb{P}(H^0(\mathbb{P}^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(3))) = \mathbb{P}^9$ 上ではこれは $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)$ の大域切断 ev_{p_i} である. すなわち

$$Z_i = Z(ev_{p_i}) =: H_i: \text{超平面}$$

$$\textcircled{4} \int_{\mathbb{P}^9} H_1 \cdots H_9 = \int_{\mathbb{P}^9} h^9 = \underline{\underline{1}}.$$

この計算は結構難しい.

答えはこれで良いが、特殊な 9 点では、通る平面3次曲線が無数にある.

例 非横断交差

$C_1, C_2 = \{ p_1, \dots, p_9 \}$ なる平面3次曲線 C_1, C_2 があれば、

pencil $\lambda C_1 + \mu C_2$ ($[\lambda:\mu] \in \mathbb{P}^1$) は $\{ p_1, \dots, p_9 \}$ を通る平面3次曲線族となる.

このときの $H_1 \cap \dots \cap H_9 = \mathbb{P}^1$ (無限集合) $\simeq H_1 \cdots H_9 = 1$ の差が Ob に現れる.

例 Ob の計算

$$\begin{array}{c} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)^{\oplus 8} \\ \swarrow \quad \downarrow \\ \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)^{\oplus 9} \rightarrow H_1 \cap \dots \cap H_9 \rightarrow \mathbb{P}^1 \\ \swarrow \quad \downarrow \\ Ob = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1) \quad \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)^{\oplus 9} \rightarrow H_1 \times \dots \times H_9 \rightarrow \underbrace{\mathbb{P}^9 \times \dots \times \mathbb{P}^9}_{q=9} \end{array}$$

$$H_1 \cdots H_9 = \int_{\mathbb{P}^1} e(Ob) = \int_{\mathbb{P}^1} c_1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = 1.$$

(参考: $p_1, \dots, p_9$ が general なときは $Ob = 0$ なので、このときも

$$H_1 \cdots H_9 = \int_{pt} e(Ob) = \int_{pt} c_0(0) = 1.$$

→ $p_1, \dots, p_9$ がどう配置されていても

$$H_1 \cdots H_9 = \int_{H_1 \cap \dots \cap H_9} e(Ob) \text{ が一定の数を与える.}$$

general な10点 x - y で Ob が与えられる $\Rightarrow$ general な数え上げを思える.

(3264 の数え上げは、 i, i' が regular に存在しないため、 $\mathbb{P}^5$ 上では行えない.

☆ 現代的な教え上げ幾何学への接続

$$\begin{array}{ccc}
 [D_F(\phi)] & \xrightarrow{\times} & \phi \text{ が良いと一致} \\
 \phi \text{ が良いと一致} \parallel & \Downarrow \text{refine} & \Delta_{e-k}^{(F-k)} \subset (E-F) \cap [X] \\
 A_{n-(F-k)(e-k)}(D_F(\phi)) \ni D_F(\phi) & \xrightarrow{\quad} & \text{いつでも期待次元で一致}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 [D_{e-i}(\xi)] & \xrightarrow{\times} & (\xi) \text{ が良いと一致} \\
 (\xi) \text{ が良いと一致} \parallel & \Downarrow \text{refine} & c_i(E) \cap [X] \\
 A_{n-i}(D_{e-i}(\xi)) \ni D_{e-i}(\xi) & \xrightarrow{\quad} & \text{いつでも期待次元で一致}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 [Z(s)] & \xrightarrow{\times} & s \text{ が良いと一致} \\
 s \text{ が良いと一致} \parallel & \Downarrow \text{refine} & e(E) \cap [X] \\
 A_{n-e}(Z(s)) \ni Z(s) & \xrightarrow{\quad} & \text{いつでも期待次元で一致}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 [V \wedge W] & \xrightarrow{\times} & V \wedge W \text{ が良いと一致} \\
 V \wedge W \text{ が良いと一致} \parallel & \Downarrow \text{refine} & e(\text{Ob}) \cap [V \wedge W] \\
 A_{k+l-n}(V \wedge W) \ni V \cdot W & \xrightarrow{\quad} & \text{いつでも期待次元で一致}
 \end{array}$$

◦ 特異な場合
 ◦ 期待次元でない場合
 における補正.

全て refined Gysin で構成される.

$$\begin{array}{ccc}
 [X] & & \\
 X \text{ が良いと一致} \parallel & & \left(\begin{array}{l} \text{どうなるべきかは} \\ \text{完全降座理論が指定する} \end{array} \right) \quad \text{として統一できる.} \\
 A_{\dim X}(X) \ni [X]^{\text{vir}} & & \\
 & \rightsquigarrow & \text{virtual fundamental class (vfc)} \\
 & & \text{仮想基本類}
 \end{array}$$

◦ Donaldson - Thomas 不変量

$$DT_{\omega}(v) = \int_{[M_{\omega}(v)]^{\text{vir}}} 1 \in \mathbb{Z} \quad \left(\begin{array}{l} X: 3\text{-CY}, \omega: \text{ample}, v \in \text{Even}(X, \mathbb{Q}) \\ M_{\omega}(v) \text{ は } \omega\text{-stable sheaf (ch} = v) \text{ のモジコライ} \end{array} \right)$$

$\nwarrow$ $2k+4$ として実現可能を仮定す $\leftarrow (v \text{ は } \omega\text{-primitive})$

◦ Gromov - Witten 不変量 ($n=0$)

$$GW_{g,\beta} = \int_{[\overline{M}_g(X,\beta)]^{\text{vir}}} 1 \in \mathbb{Q} \quad \left(\begin{array}{l} X: 3\text{-CY}, g \geq 0, \beta \in H_2(X, \mathbb{Z}) \\ \overline{M}_g(X,\beta) \text{ は stable map (f_*[C] = \beta, genus C = g) のモジコライ} \end{array} \right)$$

$\nwarrow$ DM スタック $\uparrow$

◦ Pandharipande - Thomas 不変量

$$P_{n,\beta} = \int_{[P_n(X,\beta)]^{\text{vir}}} 1 \in \mathbb{Z} \quad \left(\begin{array}{l} X: 3\text{-CY}, n \in \mathbb{Z}, \beta \in H_2(X, \mathbb{Z}) \\ P_n(X,\beta) \text{ は stable pair (F} = \beta, \chi(F) = n) \text{ のモジコライ} \end{array} \right)$$

$\nwarrow$ proj. sch.